Exercício Grafos - ConectaUDF

Estrutura de Dados II | Unidade III: Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Pedro Paulo

Turma: Matutino

Data: 26/10/2026

1. O desafio

Você faz parte da equipe que analisa a rede social fictícia **ConectaUDF. Sua missão é representar as amizades em um grafo, realizar cálculos e usar Python para interpretar a estrutura da rede.**

5. Tabela de Graus

Usuário	Amigos diretos	Grau
Ana	Bruno, Carla	2
Bruno	Ana, Carla, Diego	3
Carla	Ana, Bruno, Elisa	3
Diego	Bruno, Elisa, Felipe	3
Elisa	Carla, Diego, Felipe	3
Felipe	Diego, Elisa	2

Pergunta 1: quem tem mais conexões diretas?

Resposta: Bruno, Carla, Diego e Elisa empatam com o maior número de conexões diretas, tendo 3 amigos cada.

6 - Cálculo do Número de Amizades

1. Soma dos graus: 2+ 3 + 3 + 3 + 3 + 2 = 16
2. $16/2 = 8$
3. Quantas amizades existem no grafo?
   8 amizades

7. Cálculo da Densidade

2*8 / 6 * (6-1) = 16/30 = 0,53…
A densidade é 0,53

9. Encontre um Caminho

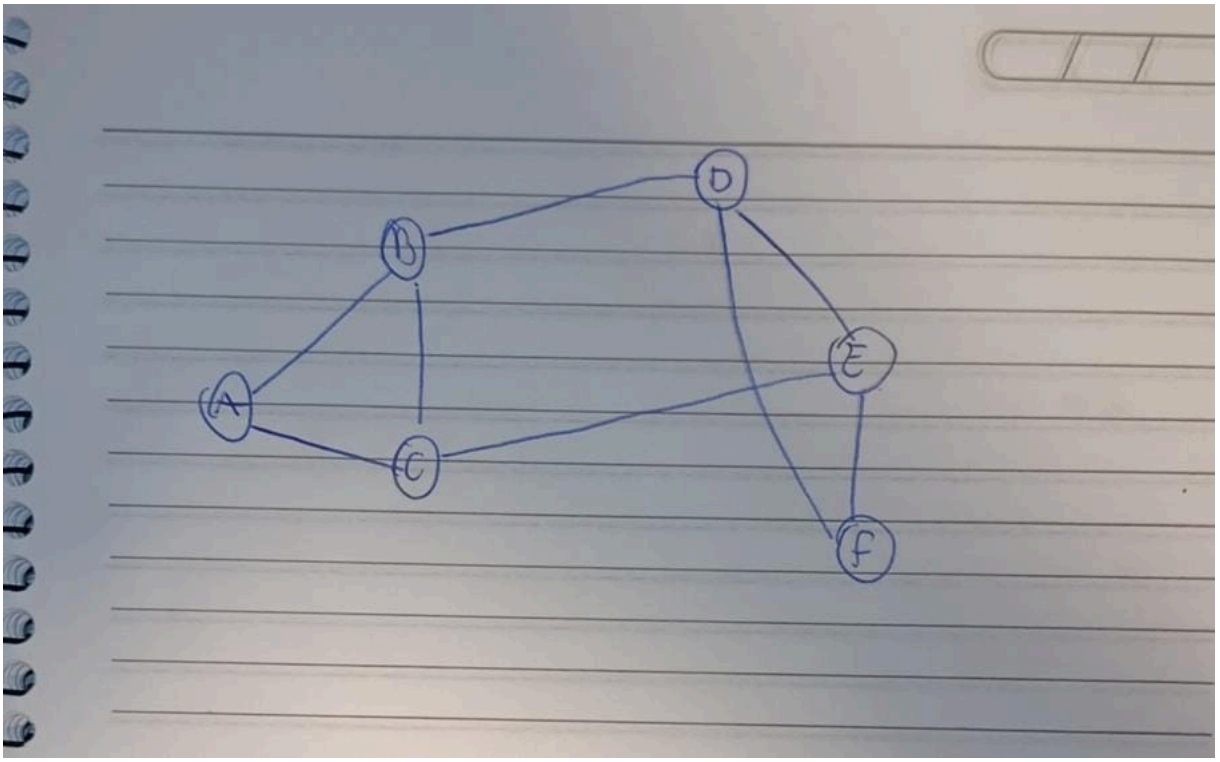
Caminho até o Felipe
Ana → Bruno → Diego → Felipe
Caminho até a Ana
Ana →Carla → Elisa → Felipe
Havendo 3 arestas

10. Desafio em Grupo

Novos usuários (4): Gabriela (G), Hugo (H), Isabela (I), João (J).

Total de vértices: V = 10
Novas amizades (5):
Felipe — Gabriela
Gabriela — Hugo
Hugo — Isabela
Isabela — João
João — Ana
Total de amizades na rede ampliada: E = 8 + 5 = 13.

11 - Faça o gráfo



testpy.py

```python
rede_ampliada = {
    "Ana": ["Bruno", "Carla", "João"],
    "Bruno": ["Ana", "Carla", "Diego"],
    "Carla": ["Ana", "Bruno", "Elisa"],
    "Diego": ["Bruno", "Elisa", "Felipe"],
    "Elisa": ["Carla", "Diego", "Felipe"],
    "Felipe": ["Diego", "Elisa", "Gabriela"],
    "Gabriela": ["Felipe", "Hugo"],
    "Hugo": ["Gabriela", "Isabela"],
    "Isabela": ["Hugo", "João"],
    "João": ["Isabela", "Ana"]
}

n = len(rede_ampliada)
soma_graus = sum(len(amigos) for amigos in rede_ampliada.values())
arestas = soma_graus // 2
densidade = (2 * arestas) / (n * (n - 1))

print("Total de usuários:", n)
print("Total de amizades:", arestas)
print(f"Nova Densidade: {densidade:.2%}")
```

DENSIDADE: Com isso a densidade ficou 28,89%

12. Pergunta de reflexão

Duas pessoas ainda não são amigas, mas têm três amigos em comum. Como essa informação poderia ser usada para sugerir uma nova conexão? Quais cuidados de privacidade devem ser considerados ao analisar redes sociais?

A presença de 3 amigos em comum indica um alto coeficiente de aglomeração (*clustering*) e forte probabilidade de afinidade no mundo real